

투비유니콘

RTK·LPWA 상위 시스템 연계(Northbound)

인터페이스 협의안

RTK 단말, 이동형 기준국, LPWA RF 게이트웨이·네트워크 제어기 연계 | HTTPS/JSON
제안 | v0.9 검토용

구분	내용
수신기관	주식회사 진인프라
발신기관	주식회사 투비유니콘
문서버전	v0.9 (업체 검토용)
작성일	2026 년 8 월 3 일
적용구간	업체 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기 ↔ 투비유니콘 통합 API
적용 제외	현장 RF 구간 및 장비 내부 southbound 프로토콜

중요 - 본 문서의 성격

본 문서는 장비 자체가 HTTP/JSON 을 직접 처리하도록 강제하는 규격이 아닙니다. 현장 장비의 원시 데이터를 수집하는 업체 측 게이트웨이·관리 SW·제어기가 투비유니콘 통합 API 와 연동하기 위한 Northbound 기준안입니다. 지원이 어려운 항목은 대체 인터페이스와 함께 회신해 주십시오.

검토 요청

확인 항목	업체 회신
HTTPS/JSON Push 구현 가능 여부	☐ 가능 ☐ 조건부 가능 ☐ 불가
실제 송수신 주체	장비명·프로그램명: _____
제안안 수정 필요 여부	☐ 없음 ☐ 있음 — 수정안 또는 업체 규격 별첨
대체 상위 연계방식	☐ 업체 REST API ☐ MQTT ☐ TCP Socket ☐ SNMP/Trap ☐ 기타 IP 방식
기술 담당자	성명/연락처: _____

※ 검토 완료 후 상호 협의된 내용을 반영하여 v1.0 확정본을 발행합니다.

1. 연동 원칙과 책임 경계

구간	담당	원칙
현장 장비 ↔ 업체 제어기	수신 업체	업체 고유 프로토콜 사용. 투비유니콘은 원시 RF-Serial 프레임을 규정하지 않음
업체 제어기 ↔ 통합 API	공동	HTTPS POST 및 application/json 을 기준으로 협의
JSON 변환·전송·재전송	수신 업체	업체 측 게이트웨이·관리 SW·제어기에서 수행
API 수신·검증·저장·표출	투비유니콘	UUID 검증, 중복 방지, DB 저장, 상황판 표출
자산 UUID 발급·매핑	공동	투비유니콘 발급 UUID 와 업체 고유번호 매핑표 관리

권장 전송 구조

현장 장비 → RTK 단말 → LPWA RF 게이트웨이·네트워크 제어기 → HTTPS/JSON → 투비유니콘 통합 API

2. 접속 기준

항목	기준
운영 Base URL	상호 협의 후 별도 제공 (예: https://{host})
전송 방식	업체 시스템에서 통합 API 로 HTTPS POST Push
Content-Type	application/json; charset=utf-8
인증	사전 등록된 게이트웨이 자격증명으로 Bearer Token 발급
중복 방지	Idempotency-Key 헤더 = context.requestId
시각	ISO 8601. 운영 권장값은 UTC(Z), KST 오프셋(+09:00)도 허용 협의
좌표	GeoJSON Point, 순서 [경도, 위도, 고도(m)]
보안	운영환경은 HTTPS 필수. mTLS·기관 PKI 는 보안협의 후 확정

3. 인증 및 공통 요청 형식

3.1 게이트웨이 활성화

항목	값
Method	POST
Path	/api/v1/gateways/activate
목적	15 분 유효 Bearer Token 발급

```
{
  "assetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "credential": "<별도 발급 자격증명>",
  "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "reportingRole": "GATEWAY"
}
```

3.2 결과 전송 공통 헤더

헤더	값	필수
Authorization	Bearer <accessToken>	예
Content-Type	application/json	예
Idempotency-Key	context.requestId 와 동일한 UUID	예
X-Origin	업체 시스템 식별자	권장

4. 공통 Envelope

필드	형식	설명
context.eventId	UUID	운영·실증 사건 식별자
context.requestId	UUID	메시지 고유번호. 재전송 시 동일 값 유지
context.sourceSystem	문자열	송신 프로그램·시스템 식별자
context.occurredAt	date-time	데이터 발생시각
context.sentAt	date-time	실제 전송시각(권장)
context.schemaVersion	문자열	본 문서는 1.0
context.reportedByAssetId	UUID	실제 HTTP 호출 주체 UUID
context.reportingRole	열거형	본 문서 권장값: GATEWAY
data	객체	장비유형별 결과 데이터

5. 진인프라 적용 범위

포함	제외 또는 별도 협의
대원용 RTK 단말의 위치·측위 품질	LPWA RF 원시 프레임 자체
LPWA 기본망 및 LTE 보조망 전환상태	LoRa PHY/MAC 내부 구현
이동형 RTK 기준국 RTCM 제공상태	RTCM 원문 전체를 JSON 에 포함하는 방식
LPWA 게이트웨이 채널·슬롯·연결 단말	FOTA 바이너리 전달 규격
Ethernet·LTE 등 외부 백홀 상태	제어 명령은 명령목록 수령 후 별도 확정

송신 주체

RTK 단말이 LPWA 구간에서 JSON 을 직접 보낼 필요는 없습니다. LPWA RF 게이트웨이의 네트워크 제어기 또는 연동 인터페이스 SW 가 단말 패킷을 수집·정규화하여 HTTPS/JSON 으로 전송합니다.

6. RTK 단말 위치 결과 API

항목	값		
Method	POST		
Path	/api/v1/integrations/wildfire.rtk-terminal/results		
Direction	진인프라 게이트웨이·제어기 → 투비유니콘 통합 API		
권장 이벤트	주기 위치보고, RTK FIX 변경, LPWA/LTE 전환, 비상상태		
필드	형식	구분	설명
personExternalId	string	필수	대원 외부 식별자. 배경정보와 일치
sourceAssetId	UUID	필수	RTK 단말 통합 자산 UUID
observedAt	date-time	필수	측위시각
transmittedAt	date-time	필수	단말·게이트웨이 전송시각
geometry	GeoJSON	필수	Point [경도, 위도, 고도(m)]
positioningMethod	enum	필수	RTK_FIXED / RTK_FLOAT / GNSS
horizontalAccuracyM	number	제안 필수	수평 정확도(m)
gnssFixQuality	string	권장	제조사 GNSS fix 품질
primaryLink	enum	필수	LPWA
fallbackLink	enum	필수	LTE
activeLink	enum	필수	LPWA / LTE
fallbackActivated	boolean	필수	activeLink=LTE 일 때 true
signalStrengthDbm	number	권장	현재 활성망 수신신호 세기
batteryPercent	number	권장	0~100
emergency	boolean	권장	비상버튼·긴급상태
sourceSystem	string	필수	원천 시스템 식별자

RTK 신뢰도 표시

positioningMethod 가 RTK_FIXED 가 아니거나 기준국의 rtcmAvailable=false 인 경우 통합관제에서는 '보정 필요/정밀 위치로 신뢰할 수 없음' 경고를 표시합니다. 보정 적용 여부를 더 명확히 제공할 수 있다면 지원 필드를 회신해 주십시오.

7. RTK 단말 결과 전송 예시

```
{
  "context": {
    "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "requestId": "7d401a25-3b0e-4a48-9c77-dfd27a22b774",
    "sourceSystem": "jininfra-lpwa-controller",
    "occurredAt": "2026-08-03T04:30:00Z",
    "sentAt": "2026-08-03T04:30:01Z",
    "schemaVersion": "1.0",
    "reportedByAssetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "reportingRole": "GATEWAY"
  },
  "data": {
    "personExternalId": "WF-LEADER-001",
    "sourceAssetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000021",
    "observedAt": "2026-08-03T04:30:00Z",
    "transmittedAt": "2026-08-03T04:30:01Z",
    "geometry": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [
        128.6901,
        36.3512,
        312.4
      ]
    },
    "positioningMethod": "RTK_FIXED",
    "horizontalAccuracyM": 0.04,
    "gnssFixQuality": "FIXED",
    "primaryLink": "LPWA",
    "fallbackLink": "LTE",
    "activeLink": "LPWA",
    "fallbackActivated": false,
    "signalStrengthDbm": -91,
    "batteryPercent": 82,
    "emergency": false,
    "sourceSystem": "rtk-terminal"
  }
}
```

8. RTK 기준국·LPWA 게이트웨이 상태 API

항목	값		
Method	POST		
Path	/api/v1/integrations/wildfire.rtk-base-lpwa-gateway/results		
Direction	진인프라 게이트웨이-제어기 → 투비유니콘 통합 API		
권장 이벤트	기준국 가동·열화·정지, RTCM 유무, 단말 접속·백홀 변경		
필드	형식	구분	설명
assetId	UUID	필수	기준국·LPWA 게이트웨이 통합 UUID
observedAt	date-time	필수	상태 관측시각
operationalStatus	enum	필수	ONLINE / DEGRADED / OFFLINE

항목	값		
basePosition	GeoJSON	권장	기준국 Point [경도, 위도, 고도]
rtcmFormat	string	필수	예: RTCM3. 실제 버전·메시지 형식 회신
rtcmAvailable	boolean	필수	보정정보 제공 가능 여부
correctionAgeSeconds	number	제안 필수	보정정보 경과시간(초)
deliveryMode	enum	필수	BROADCAST / MULTICAST
beaconChannel	integer	필수	비콘 채널
uplinkChannelCount	integer	필수	상향 채널 수
connectedTerminals	integer	필수	접속 단말 수
allocatedSlots	array	필수	단말 UUID·채널·슬롯 배정 목록
ethernetBackhaul	object	필수	연결 여부, 종류, 지연 등
attributes	object	선택	업체 오류코드·전원·온도 등

9. 기준국·게이트웨이 결과 전송 예시

```
{
  "context": {
    "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "requestId": "c2a2fa8b-bc6c-480a-b92f-7020691a3f1e",
    "sourceSystem": "jininfra-lpwa-controller",
    "occurredAt": "2026-08-03T04:30:00Z",
    "schemaVersion": "1.0",
    "reportedByAssetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "reportingRole": "GATEWAY"
  },
  "data": {
    "assetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "observedAt": "2026-08-03T04:30:00Z",
    "operationalStatus": "ONLINE",
    "basePosition": {
      "type": "Point",
      "coordinates": [
        128.6889,
        36.3503,
        305.2
      ]
    },
    "rtcmFormat": "RTCM3",
    "rtcmAvailable": true,
    "correctionAgeSeconds": 0.8,
    "deliveryMode": "BROADCAST",
    "beaconChannel": 1,
    "uplinkChannelCount": 7,
    "connectedTerminals": 4,
    "allocatedSlots": [
      {
        "terminalAssetId": "30000000-0000-4000-8000-000000000021",
        "channel": 2,
        "slot": 1
      }
    ],
    "ethernetBackhaul": {
      "connected": true,
      "type": "LTE",
      "latencyMs": 42
    },
    "attributes": {
      "controllerStatus": "NORMAL"
    }
  }
}
```

제어 명령 처리

기준국 셋업, 채널·슬롯 할당, FOTA 등의 명령 API 는 진인프라가 실제 지원

명령·파라미터·ACK·오류코드를 회신한 뒤 v1.0 부록으로 확정합니다. 본 v0.9 에서는 결과 수신 API 를 우선 검토합니다.

전송·응답·재전송 규칙

상황	처리 기준
정상 수신	HTTP 200 및 data.accepted=true 확인
동일 요청 재전송	동일 Idempotency-Key 와 requestId 유지. 서버는 중복 저장하지 않음
HTTP 400	필드·형식 오류 수정 후 재전송. 동일 데이터면 requestId 유지
HTTP 401/403	토큰 재발급, 자산·사건 배정 및 보고 권한 확인

상황	처리 기준
HTTP 5xx/Timeout	로컬 버퍼 보관 후 지수 백오프 재시도
현장망 단절	발생시각·원 sequence 를 보존하여 복구 후 순차 전송
전송주기	업체 지원주기 확인 후 v1.0 에서 확정. 상태변경 이벤트는 즉시 전송 권장

제안한 HTTPS/JSON 적용이 어려운 경우

대체 상위연계 검토

게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기가 제안한 HTTPS/JSON Push 를 적용하기 어려운 경우, 업체 REST API, MQTT, TCP Socket 등 실제 제공 가능한 IP 기반 상위 연계방식과 수정안을 회신해 주십시오. Serial-Modbus 등 장비 내부 또는 현장 하위 인터페이스는 통합시스템의 Northbound 대안으로 보지 않습니다. 필요한 변환 기능은 업체 게이트웨이·관리 SW 또는 별도 연동 어댑터의 책임 범위로 협의합니다.

대체 방식	제공 요청사항
MQTT	Broker/TLS, Topic, QoS, Payload 샘플
TCP Socket	접속 방향, 프레임 구조, IP/Port, ACK·재전송 규칙
업체 REST API	OpenAPI/Swagger, 인증, 조회주기, 오류코드
SNMP/Trap	게이트웨이·망 관리상태에 한해 MIB, OID, Trap 명세

업체 회신 요청 — 연동방식 및 수정안

회신 기준

현장 단말의 원시 RF 또는 장비 내부 인터페이스가 아니라, 업체가 납품하는 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기에서 투비유니콘 통합시스템으로 제공할 수 있는 상위 시스템 연계(Northbound) 인터페이스를 기준으로 검토해 주십시오. 본 문서의 HTTPS/JSON 은 투비유니콘 제안안이며, 적용이 어려운 경우 업체 수정안을 회신해 주십시오.

업체별 검토 대상

RTK 단말 위치·측위품질, 이동형 기준국의 RTCM 제공상태, LPWA/LTE 활성망·전환정보, 게이트웨이 접속 단말·채널·슬롯·백홀 상태를 상위 시스템에 제공하는 방식을 검토합니다.

1. 주 연동방식 검토

선택	방식	회신 요청사항
☐	A. 제안안대로 HTTPS/JSON Push	제시된 접속·인증·Payload·응답 규칙 사용
☐	B. 업체 수정 HTTPS/JSON Push	변경이 필요한 항목과 수정 JSON 샘플 제시
☐	C. 업체 REST API 제공	투비유니콘이 조회할 API 명세와 응답 샘플 제시
☐	D. MQTT Publish	Broker, TLS, Topic, QoS 와 Payload 샘플 제시
☐	E. TCP Socket	접속 방향, IP/Port, Frame, ACK 와 재전송 규칙 제시
☐	F. SNMP/Trap	게이트웨이·망 관리상태에 한해 MIB·OID·Trap 명세 제시
☐	G. 다른 IP 기반 방식	방식명과 인터페이스 명세·데이터 샘플 제시
☐	H. 현재 구조로 연계 곤란	기술적 사유와 가능한 구조 변경안을 제시

2. 실제 송신·제공 주체 확정

항목	업체 확정 내용
후보 주체	LPWA RF 게이트웨이 / 네트워크 제어기 / 인터페이스 SW / 별도 연동 프로그램 중 선택
최종 장비·프로그램명	
제품/펌웨어/SW 버전	
설치 위치	☐ 현장 장비 ☐ 지휘차량 ☐ 업체 서버 ☐ 통합서버 ☐ 기타: _____
접속 방향	☐ 업체→투비 Push ☐ 투비→업체 Pull ☐ 양방향
외부망 접속	☐ 가능 ☐ 방화벽·VPN 협의 필요 ☐ 불가

2. 업체 수정안 작성

제안안과 다른 부분만 작성해도 됩니다. 수정 범위가 큰 경우 업체 문서 또는 별첨 규격으로 회신해 주십시오.

검토 항목	투비유니콘 제안	업체 수정안·의견
실제 연계 주체	게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기	
연결 방향	업체 시스템 → 통합 API Push	
전송 방식	HTTPS POST / application/json	
접속 주소	투비유니콘이 운영 URL 제공	
인증·보안	Bearer Token, 운영환경 HTTPS	
메시지 구조	공통 Envelope + 장비·망 데이터	
이벤트·전송주기	상태변경 즉시, 주기보고는 상호 협의	
응답·중복방지	HTTP 응답, requestId-Idempotency-Key	
재전송·망 단절	로컬 버퍼 후 원 시각을 유지하여 재전송	
식별자	투비유니콘 UUID 와 업체 장비 ID 매핑	
시간·좌표·단위	ISO 8601, GeoJSON, SI 단위	
제어 명령	지원 명령 확인 후 별도 규격으로 협의	

3. 업체 수정 Payload 또는 응답 샘플

JSON 또는 사용 예정 형식의 샘플을 아래에 붙이거나 별첨 파일로 제출해 주십시오.

구분	업체 작성
샘플 데이터 또는 별첨 파일명	
필수 전제조건·제약사항	
추가 협의가 필요한 사항	

4. 함께 요청하는 자료

요청자료	회신
실제 송수신 Payload·응답 또는 Packet 샘플	☐ 본문 기재 ☐ 별첨: _____
API·MQTT·TCP·SNMP 중 선택한 방식의 명세	☐ 별첨: _____
오류응답·ACK·Timeout·재전송 규칙	☐ 본문 기재 ☐ 별첨: _____
송수신 주체와 연결 방향이 표시된 구성도	☐ 별첨: _____
기술 담당자	성명/연락처/이메일: _____